

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3
по «Вычислительной математике»

Выполнил:

Студент группы Р3207

Исмоилов Шахзод

Преподаватель:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург

2025

$$\int_0^2 (-x^3 - x^2 - 2x + 1) dx$$

Точное вычисление:

$$\int_0^2 (-x^3 - x^2 - 2x + 1) dx = -\frac{1}{4}x^4 \Big|_0^2 - \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^2 - x^2 \Big|_0^2 + x \Big|_0^2 = -\frac{26}{3} - 0 = -8, (6) \approx -8,667$$

Вычисление по формуле Ньютона-Котеса при n = 6:

$$h = (b - a) / n = 2 / 6 = 0, (3)$$

i	0	1	2	3	4	5	6
x _i	0	1/3	2/3	1	4/3	5/3	2
f(x _i)	1	0,185185	-1,07407	-3	-5,81481	-9,74074	-15

$$c_6^0 = c_6^6 = \frac{41(b-a)}{840} = 0,09761$$

$$c_6^1 = c_6^5 = \frac{216(b-a)}{840} = 0,51429$$

$$c_6^2 = c_6^4 = \frac{27(b-a)}{840} = 0,06429$$

$$c_6^3 = \frac{272(b-a)}{840} = 0,64762$$

$$\int_0^2 (-x^3 - x^2 - 2x + 1) dx \approx \sum_{i=0}^6 f(x_i) c_6^i = 1 \cdot 0,09761 - 0,185185 \cdot 0,51429 - 1,07407 \cdot 0,06429 - 3 \cdot 0,64762 - 5,81481 \cdot 0,06429 - 9,74074 \cdot 0,51429 - 15 \cdot 0,09761 = -8,85702$$

По формуле средних прямоугольников при n = 10:

$$h = (b - a) / n = 2 / 10 = 0,2$$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x _{i-1/2}		0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
y _{i-1/2}		0,789	0,283	-0,375	-1,233	-2,339	-3,741	-5,487	-7,625	-10,203	-13,269

$$\int_1^3 f(x) dx = h \sum_{i=1}^{10} f(x_{i-\frac{1}{2}}) = 0,2 * (0,789 + 0,283 - 0,375 - 1,233 - 2,339 - 3,741 - 5,487 - 7,625 - 10,203 - 13,269) = -8,64$$

Методом трапеции:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x _i	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
y _i	1	0,552	-0,024	-0,776	-1,752	-3	-4,568	-6,504	-8,856	-11,672	-15

$$\int_1^3 f(x) dx = h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum y_i \right)$$

$$= 0.2 * \left(\frac{1 - 15}{2} + 0.552 - 0.024 - 0.776 - 1.752 - 3 - 4.568 - 6.504 - 8.856 - 11.672 \right) = -8.72$$

Методом Симпсона:

$$\int_0^2 f(x) dx = \frac{h}{3} [(y_0 + 4(y_1 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + \dots + y_{n-2}) + y_n)]$$

$$= \frac{0.2}{3} (1 + 4 * (0.552 - 0.776 - 3 - 6.504 - 11.672) + 2 * (-0.024 - 1.752 - 4.568 - 8.856) - 15)$$

$$= -81. (3) = -8.667$$

Сравним погрешности:

$$\Delta I = I - I_{\text{cotes}} = -8.667 + 8.85702 = 0.19002 (\approx 2.19\%)$$

$$\Delta I = I - I_{\text{прям}} = -8.667 + 8.64 = -0.027 (\approx 0.311\%)$$

$$\Delta I = I - I_{\text{трап}} = -8.667 + 8.72 = 0.053 (\approx 0.611\%)$$

$$\Delta I = I - I_{\text{simp}} = -8.667 + 8.667 = 0 (= 0\%)$$

Как видно, метод Симпсона оказался самым точным.

Вывод программы:

Выберите функцию:

1 - $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 1$

2 - $f(x) = \exp(2x) * \log(x)$

3 - $f(x) = \sin(x)^3 * \cos(x)^2$

4 - $f(x) = 2x^{20} - 3x^{15} + x^{10} - 5x^5 + 7$

Введите номер: 1

Выберите метод:

1 - Метод прямоугольников

2 - Метод трапеции

3 - Метод Симпсона

Введите номер: 3

Введите левый предел: 1

Введите правый предел: 5

Введите точность: 0.001

Вычисленный интеграл: 182.66666666666666

Число отрезков для точности 0.001: 8